

Лабораторная работа №1

«Анализ и прогнозирование временных рядов на примере розничных продаж»

Исходные данные: файл [retail_sales_mock_data.csv](#), содержащий временной ряд розничных продаж.

Ожидаемый результат: Ссылка на git с Jupyter Notebook.

2. Задание

2.1. Разведочный анализ данных (EDA)

- Провести предварительный анализ временного ряда, визуализации различных типов.
- Выполнить декомпозицию ряда на компоненты тремя методами:
 - классическая аддитивная/мультипликативная/stl декомпозиция (например, `seasonal_decompose` из `statsmodels`);
 - спектральный анализ с применением быстрого преобразования Фурье (FFT);
 - вейвлет-анализ (например, с использованием вейвлета Морле или Добеши).

Сравнить результаты методов, оценить их применимость к данному ряду, указать преимущества и ограничения каждого подхода.

2.2. Построение прогнозных моделей

На основе результатов EDA и декомпозиции подобрать параметры моделей ARIMA и SARIMAX.

Обучить модели на тренировочной выборке, выполнить прогноз на максимально возможный горизонт с сохранением приемлемого качества.

2.3. Оценка качества моделей

- Рассчитать метрики качества прогноза:
 - среднеквадратичная ошибка (MSE);
 - коэффициент детерминации (R^2).
- Провести сравнение моделей по информационным критериям:
 - Akaike Information Criterion (AIC);
 - Bayesian Information Criterion (BIC).
- Провести анализ остатков моделей (нормальность, автокоррелированность, гомоскедастичность)

Представить результаты в табличной и графической форме, сделать вывод о предпочтительной модели.

2.4. Документирование и интерпретация

Каждый этап решения должен быть снабжен поясняющими комментариями в коде. По завершении каждого из пяти основных пунктов сформулировать аналитические выводы.

3. Критерии оценивания

Каждый из 4 основных пунктов (2.1–2.4) оценивается отдельно, максимальный балл за пункт — 25.

Итоговая оценка вычисляется как сумма баллов по всем пунктам (максимум — 100 баллов).

При сдаче работы до 23:59 8 октября оценка ставится полная.

При сдаче работы до 23:59 22 октября оценка ставится домножаясь на 0.75.

При сдаче работы после 23:59 29 октября оценка ставится домножаясь на 0.6.

Дедлайн проверяется по сдаче в [гугл форму](#) и последнему коммиту на гите.